

Sprawozdanie z laboratorium: Analiza złożoności obliczeniowej rozwiązywania układów równań liniowych metodą dekompozycji LU

Vladyslav Humeniuk

1 Wstęp

Celem niniejszego ćwiczenia była empiryczna weryfikacja teoretycznej złożoności obliczeniowej algorytmu rozwiązywania układów równań liniowych postaci $Ax = b$ z wykorzystaniem dekompozycji LU. Literatura przedmiotu wskazuje, że rozkład nieosobliwej macierzy A na macierz dolnotrójkątną (L) i górną (U) wymaga wykonania około $\frac{2}{3}N^3$ operacji zmiennoprzecinkowych, co przekłada się na złożoność czasową rzędu $O(N^3)$ [1]. Natomiast drugi etap procesu, czyli rozwiązanie układu metodą podstawiania (w przód i wstecz), charakteryzuje się złożonością $O(N^2)$.

W sprawozdaniu przedstawiono analizę wydajności obu etapów algorytmu przy użyciu biblioteki *GNU Scientific Library* (GSL)[2]. Pomiary czasu wykonania przeprowadzono dla macierzy o wymiarach z przedziału od $N = 10$ do $N = 1000$.

2 Metodyka

Program testowy zaimplementowano w języku C, wykorzystując funkcje biblioteczne GSL: `gsl_linalg_LU_decomp` oraz `gsl_linalg_LU_solve`, zgodnie z dokumentacją[2]. Procedura badawcza obejmowała następujące kroki:

1. **Generacja danych:** Dla każdego badanego wymiaru $N \in [10, 1000]$, macierz A oraz wektor b wypełniono losowymi wartościami o rozkładzie jednostajnym.
2. **Dekompozycja:** Zmierzono czas operacji faktoryzacji LU macierzy A .
3. **Rozwiązywanie:** Zmierzono czas wyznaczenia wektora wynikowego x na podstawie wcześniejszego rozkładu.
4. **Weryfikacja:** Poprawność wyniku sprawdzono poprzez obliczenie normy euklidesowej wektora residuum $r = \|Ax - b\|$.

Do pomiaru czasu wykorzystano funkcję systemową `getrusage()`, sumującą czas użytkownika i systemowy, co pozwoliło na uzyskanie precyzji mikrosekundowej.

3 Wyniki

Zestawienie uzyskanych czasów wykonania oraz błędów numerycznych zaprezentowano w Tabeli 1. Wartości błędu residuum dla wszystkich prób oscylowały w granicach precyzji maszynowej (10^{-10} do 10^{-13}), co potwierdza poprawność i stabilność numeryczną zastosowanych metod[2].

Table 1: Czasy wykonania i błędy rezydualne dla wybranych rozmiarów macierzy.

N	Czas dekompozycji [s]	Czas rozwiązywania [s]	Błąd $\ Ax - b\ $
10	0.000206	0.000026	5.68×10^{-13}
100	0.001146	0.000061	3.93×10^{-12}
500	0.030898	0.000285	1.83×10^{-10}
600	0.045422	0.000410	2.04×10^{-09}
800	0.104717	0.000754	2.00×10^{-10}
1000	0.201480	0.001222	1.20×10^{-09}

3.1 Analiza złożoności obliczeniowej

Otrzymane wyniki jednoznacznie ukazują dysproporcję w tempie wzrostu kosztu obliczeniowego obu operacji. Na Rysunku 1 przedstawiono czas dekompozycji, który wykazuje charakterystyczny dla złożoności $O(N^3)$ trend sześcienny[1].

Z kolei czas rozwiązywania układu (Rysunek 2) rośnie w tempie kwadratowym. Nawet dla dużych wartości N , operacja ta pozostaje rzędu wielkości szybsza niż sama faktoryzacja.

Aby precyzyjnie ocenić skalowalność algorytmu, porównano wzrost czasu wykonania przy dwukrotnym zwiększeniu rozmiaru problemu (z $N = 500$ do $N = 1000$):

1. Etap dekompozycji:

$$\frac{T_{decomp}(1000)}{T_{decomp}(500)} = \frac{0.201480}{0.030898} \approx 6.52$$

Teoretycznie, dla złożoności sześcienniej oczekiwany współczynnik wzrostu wynosi $2^3 = 8$. Uzyskany wynik (ok. 6.5) jest niższy, co najprawdopodobniej wynika z mechanizmów optymalizacyjnych procesora (np. efektywniejsze wykorzystanie pamięci cache przy mniejszych macierzach). Mimo to, wzrost jest wyraźnie ponadkwadratowy.

2. Etap rozwiązywania:

$$\frac{T_{solve}(1000)}{T_{solve}(500)} = \frac{0.001222}{0.000285} \approx 4.29$$

Wynik ten jest bardzo zbliżony do wartości teoretycznej dla złożoności kwadratowej ($2^2 = 4$).

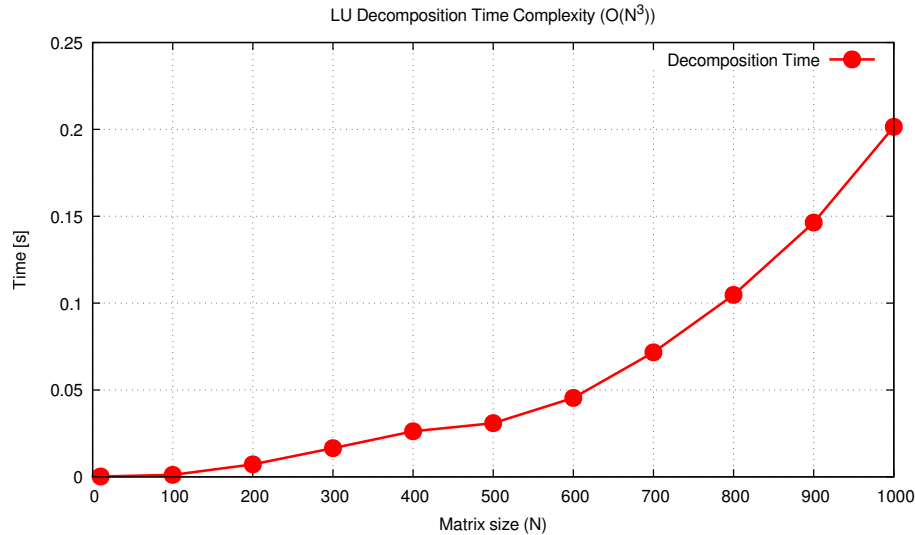


Figure 1: Zależność czasu dekompozycji LU od rozmiaru macierzy N . Widoczny trend wzrostu rzędu $O(N^3)$.

Rysunek 3 w skali logarytmicznej obrazuje powiększającą się różnicę między nakładem obliczeniowym obu faz procesu.

4 Wnioski

Przeprowadzone eksperymenty w pełni potwierdzają teoretyczne założenia dotyczące złożoności algorytmów algebry liniowej[1]. Koszt dekompozycji LU ($O(N^3)$) dominuje nad kosztem rozwiązania układu ($O(N^2)$), co staje się szczególnie widoczne wraz ze wzrostem wymiaru zadania.

Dla $N = 1000$, proces dekompozycji trwał około 165 razy dłużej niż samo wyznaczenie wyniku. Uzasadnia to powszechnie stosowaną strategię numeryczną: w przypadku konieczności rozwiązania wielu układów z tą samą macierzą główną A , ale różnymi wektorami wyrazów wolnych b , najbardziej efektywnym podejściem jest jednokrotne wykonanie dekompozycji, a następnie wielokrotne wykorzystanie uzyskanej faktoryzacji do szybkiego ($O(N^2)$) wyznaczania rozwiązań.

Bibliography

- [1] Numerical algorithms, <http://deadline.3x.ro/numerical.html>, educational Materials
- [2] Galassi, M., Davies, J., Theiler, J., Gough, B., Jungman, G., Alken, P., Booth, M., Rossi, F.: GNU Scientific Library Reference Manual, 3rd edn. (2009)

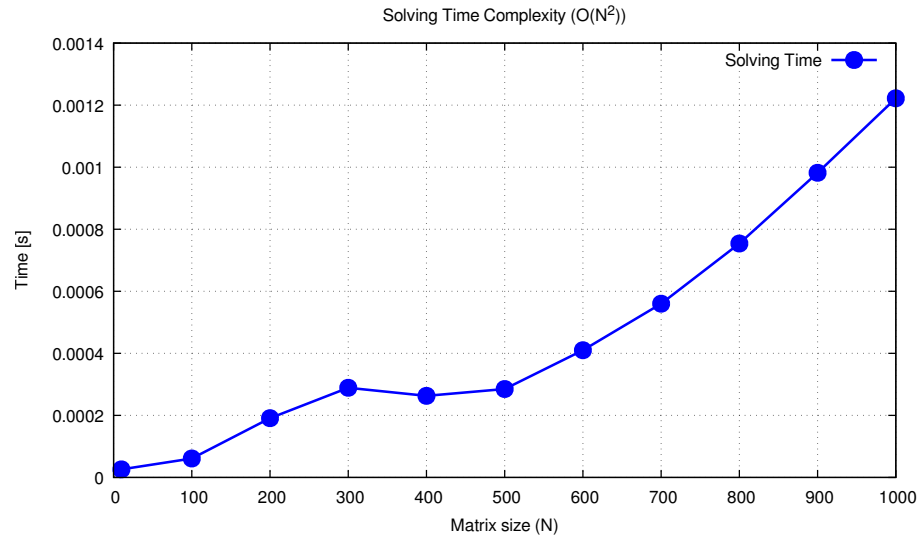


Figure 2: Zależność czasu rozwiązywania układu od rozmiaru macierzy N . Trend zgodny ze złożonością $O(N^2)$.

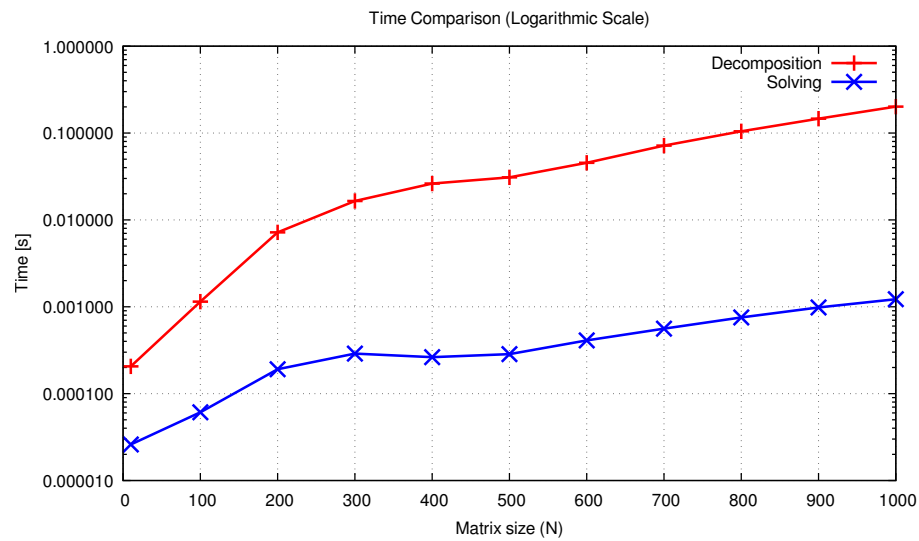


Figure 3: Porównanie czasów dekompozycji i rozwiązywania w skali logarytmicznej. Różne nachylenia krzywych odpowiadają różnym klasom złożoności.